ANH GỬI CÁC EM

UAV PROJECT AERIS / H10

Hồ sơ chuyển giao nghiên cứu

Source hiện tại, cách tiếp nhận, bằng chứng và lộ trình tiếp tục.

ENGINEERING ALPHA

Beta tích hợp NOT READY. G1-G4 chưa được nghiệm thu. Bản này dùng để tiếp nhận và tiếp tục R&D, chưa là release vận hành máy bay thật.

Ngày bàn giao: 02/11/2026. Repo public: github.com/nclamvn/uav-project.
Tag: research-handoff-2026-11-02-h10.

Bản gốc private của anh: nclamvn/aeris, tag development-handoff-2026-11-02-h10. Các tag 31/10 vẫn giữ nguyên.

Anh gửi các em source và hồ sơ có đối chiếu để bắt đầu nghiên cứu. Giữ rõ điều đã chứng minh, điều là mock/replay và phần runtime hoặc phần cứng còn cần kiểm. Không coi số test, elapsed time, một ACK hoặc UI đẹp là nghiệm thu sản phẩm.

Phạm vi: toàn bộ code theo policy public; BOM, dữ liệu khách hàng, raw, candidate và engineering artifact được giao riêng.

Ghi chú trình bày: SHA, URL, tên file và lệnh có thể xuống dòng kỹ thuật. Khi chạy, dùng bản Markdown trong đúng tag. INTAKE01/MILESTONE05 được giữ như lịch sử, không thay hướng dẫn hiện tại của H10.

PHẦN 01

Anh gửi các em: bản bàn giao H10

Anh gửi các em mã nguồn AERIS ở mốc H10 ngày 02/11/2026 để tiếp nhận và tiếp tục nghiên cứu. Anh giữ bản phát triển riêng tại repo private `nclamvn/aeris`; các em làm việc tại repo public `nclamvn/uav-project`. Hai repo có lịch sử độc lập và các tag cũ được giữ nguyên.

Mốc các em nhận là `research-handoff-2026-11-02-h10`. Bản gốc tương ứng dùng tag `development-handoff-2026-11-02-h10`. Đây là bàn giao nghiên cứu, **beta tích hợp NOT READY**. Anh không muốn các em hiểu một bộ mock xanh là một bản cài đã đủ điều kiện vận hành drone thật.

Điều anh muốn nhóm làm được ngay

Các em clone đúng tag, kiểm manifest, chạy đường mock public được nêu trong README và ghi môi trường thực tế. Sau đó đọc trạng thái H10, phân biệt source/mock, replay, SDK/emulator thực và bay SITL. Bộ private nhận riêng giúp đọc lại raw và artifact; nó không thay việc intake máy nhận.

Nhóm ưu tiên một hành trình sản phẩm: lập nhiệm vụ -> preflight -> Fly cùng video/payload -> mất link/reboot -> review -> SAF/receiver. Trước mắt phải nối lại đúng trạng thái dữ liệu sau g105. Không dùng lại decoder 75 file khi native đã có 83 file và lifetime generation 10.

Cách anh muốn các em phát triển

Giữ một cấu hình source/APK/profile có định danh rõ. Khi lỗi, đọc raw và kiểm giả thuyết bằng ca nhỏ trước khi sửa. Với lỗi lặp lại, sửa ranh giới pipeline và vòng đời thay vì chỉ tăng timeout. Không bỏ frame, reset counter, xóa evidence hay đổi guard để đạt một nhãn PASS.

Anh muốn nhận báo cáo ngắn theo kết quả: tag/commit nào, máy nào, lệnh nào, phần pass/fail/chưa chạy, raw và SHA ở đâu, điều gì đã chứng minh và điều gì còn là giả thuyết. Một kết quả NOT READY có bằng chứng vẫn hữu ích; một chữ DONE thiếu bằng chứng thì không.

BOM, tài liệu khách hàng, khóa và raw không đưa vào issue/PR public. Bản gốc của dữ liệu riêng được giữ trong gói kiểm soát truy cập. Các em chủ động đề xuất đơn giản hóa, nhưng chốt thay đổi về quyền, dữ liệu, an toàn, ngân sách hoặc phát hành trước khi áp dụng.

PHẦN 02

Hiện trạng H10 tại ngày 02/11/2026

Engineering alpha; beta tích hợp NOT READY. Cả G1, G2, G3, G4 của BETA-RC01 đều chưa được nghiệm thu. Nguồn H10 đã qua source/mock và QA độc lập; chưa chạy lại seal/normal-close của hành trình G1 Android bằng H10.

Năng lực sản phẩm đã có trong source

Nhóm	Phạm vi hiện có	Giới hạn
Khảo sát	KML, polygon/corridor, compiler, Home/cao độ và QGC semantic	Corpus/SITL theo revision, chưa chứng minh chất lượng ảnh thực
Điều khiển	Preflight, geofence/failsafe, manual/assisted/AUTO, thu hồi quyền	Nghiệm thu beta cùng một release còn mở
Payload	Discovery/routing camera/gimbal, nhiều payload, dual-operator	Contract/mock/replay; Hera, Phase One, RGB/thermal thực còn gate riêng
Video/media	Host source, decoder/clock/FPS, geotag/review, xuất/nhận gói	H10 chưa nghiệm thu nhiệm vụ đồng thời video/payload
Hồ sơ	Journal, checkpoint, restart, quota, SAF và receiver	Byte hợp lệ không tự chứng minh recording hoàn chỉnh hoặc nhiệm vụ thành công
Giả lập	SITL vòng kín, physics, viewer 3D và âm thanh tổng hợp	Chưa hiệu chuẩn Hera bằng số đo thực, chưa phải digital twin xác thực
Android	Native shell/cockpit, bridge/input/storage, APK development và emulator	Chưa nghiệm thu Xiaomi/HeraHub hay radio/MCU/payload thực

Bằng chứng mới nhất

H8 m601/m602 và H9 m701/m702 là bốn lượt SDK cold boot đã kiểm thực, dữ liệu private được đối chiếu và SDK đóng bình thường. Chúng là qualification SDK của từng candidate, không phải G1 hoặc chuyến bay.

g104 FAIL trước Activity vì Node không phân giải alias theo graph source. H9 đã sửa loader; g105 đã qua companion READY, đăng ký native và rollover. g105 vẫn FAIL: SEAL_PRODUCT đã có tác động nhưng toàn bộ kết quả COMMAND_COMPLETE vượt progress 4 KiB. Kết quả quá lớn không được lưu đủ, nên không biết chính xác số byte của payload cũ.

H10 sửa chung đường kết quả và đóng writer. **34 phương thức kiểm tập trung đạt trên máy tác giả**, gồm Node client -> Python writer Unix RPC/fsync -> Root reader với metadata budget mock. QA độc lập kiểm source và các ca tập trung. Không cộng các lượt kiểm trùng nhau thành tỷ lệ trưởng thành.

m801 là một lượt emulator thực chỉ đọc. Đã thu đủ raw 250.880 B và SDK đóng bình thường. Đây là forensic capture, không phải SDK qualification hay G1. Root và QA đối chiếu được 83 file/9 thư mục: thêm đúng hai AJ02 và sáu STATUS DTO; các dữ liệu cũ khác giữ nguyên, registry chỉ append.

Registry hiện tại có lifetime generation 10, record 0, hai journal mới đóng/rỗng lưu trực tiếp, tám journal trong archive và không pending. Head cuối được quan sát từ raw m801 mới, không phải ACK cuối đã giữ trước lỗi g105. Không suy ra tính liên tục đường dẫn hoặc chống rollback toàn filesystem.

Trạng thái bốn cổng

Cổng	Trạng thái	Cần hoàn tất
G1	NOT ACCEPTED	Contract tiếp tục từ 83 file, qualification đúng candidate, hai phiên native và full cold export, seal/ref/normal close
G2	NOT RUN với H10	Polygon/corridor Android-SITL, upload/readback, manual/AUTO, video/mock payload, review và SAF
G3	NOT RUN với H10	Mất link, AP reboot, app restart, thu hồi quyền và persistence
G4	NOT RUN	600 giây bay tích hợp liên tục, chỉ sau các cổng và lượt ngắn đạt

Raw về GPS/EKF/clock của VIDLIFE12 và runtime máy nhận R2 là lịch sử được giữ riêng. Không dùng kết luận của revision cũ làm kết luận navigation hoặc video của candidate H10. Chưa có benchmark chứng minh vượt DJI, chứng nhận compliance hoặc qualification bay thật.

PHẦN 03

Kiến trúc và ranh giới H10

Đường vận hành

Android cockpit/Java-WebView bridge nối Node companion trên loopback 8896. Companion phối hợp mission, payload/operator và hồ sơ; Root quản lý runtime, transport và writer. ArduPilot SITL cùng physics/sensor backend là đường mô phỏng bay. Host publisher trên 8895 tạo media tổng hợp để Android giải mã/hiển thị và lưu bằng chứng.

Workbench web `npm start` trên 8788 là đường lịch sử. Nó không tự chọn cockpit Android/candidate H10, không là bằng chứng một lần bay thành công. ACK, mission readback, mode transition, camera command và ảnh gốc là các loại bằng chứng riêng.

Source được chọn

`planning/betarc01/runtime-h10/source/aeris_runtime/` có 140 file source được chọn. Product graph có 198 pin; writer contract có 257 sites, 14 owner và dự phòng 60.686.336 B. Candidate H10 và APK giữ trong gói private; file tên mới nhất không tự là release được chọn.

Loader H9 giải logical import theo alias đã khai báo, rồi kiểm target path/SHA/symlink và graph. H10 dùng đường chọn này trước spawn và giữ argv thực. Không đưa module cũ không được chọn vào graph để lách lỗi compatibility.

Control và kết quả đầy đủ

Progress/ACK vẫn tối đa 4 KiB và 16 management command. Kết quả đầy đủ được lưu dưới một JSON envelope có run, runtimeContext, candidate, PID, sequence và action. Mỗi payload ghi tối đa 64 KiB, tối đa 16 đoạn; file và tổng owner vẫn chịu quota cũ. Root kiểm đúng byte, SHA, path/context và commit cuối trước khi đọc kết quả.

Một action có thể đã có tác động trước khi ACK lỗi. Thiếu ACK không đồng nghĩa chưa thực thi. Không tự gửi lại lệnh không biết kết quả; giữ prefix và raw để kiểm. H10 không cắt dữ liệu hay tăng progress cap.

Đóng và khôi phục

Hai luồng đóng bình thường dùng chung boundary: kiểm writer/observer, ngừng admission ghi mới, chờ RPC đã nhận hoàn tất reply và trace theo deadline first-byte + 200 ms gốc, sau đó dừng companion. Kiểm lại lỗi và thread drain sau đóng. Không gia hạn deadline bằng một mốc 200 ms mới, không đợi client idle như RPC và không dùng trạng thái đang đóng để che lỗi cũ. Emergency disposal giữ riêng.

Khôi phục workspace/hồ sơ không khôi phục flight hoặc payload authority. Mất link, background, reboot hay input stale phải thu hồi quyền. Một raw prefix có CRC/SHA đúng vẫn có thể incomplete; không chèn footer để biến nó thành hồ sơ hoàn tất.

Clock và môi trường

Freshness 250 ms, HostHealth 100 ms, writer/RPC 200 ms, input lease 200 ms; speedup 1, cap bù nhịp 500 ms. Không bỏ frame, đổi clock hoặc đổi speedup để đạt pacing. Node hrtime, Python monotonic, Android elapsed và browser performance cần mapping đã kiểm; không so trực tiếp các số từ hai domain.

Artifact tổng 20 MiB và metadata tổng 100 MiB chỉ áp dụng bản cô lập H10 theo quyền đã cấp. Sàn đĩa vẫn 10 GiB cộng reserve/forecast, không phải hạ toàn bộ service lịch sử. Native/export quota và 14 owner giữ nguyên. Source/mock không thay live admission, native-state proof, SDK/image/AVD intake hay gate phần cứng.

PHẦN 04

Cài đặt và kiểm lại bản bàn giao H10

1. Chốt đúng snapshot

Clone tag `research-handoff-2026-11-02-h10` theo README. Ghi commit thực nhận bằng `git rev-parse HEAD`, tạo branch nghiên cứu riêng và giữ source manifest. Không lấy source mới nhất của nhiều revision ghép thành một candidate.

Cấu hình tác giả đã kiểm là macOS ARM64, Node 24.14.1, CPython 3.14.6. Đường public H10 dùng Node 24 và Python hiện có, không cần package install, Android hay drone. Chỉ ghi kết quả của phiên bản thực sự chạy trên máy nhận; không suy ra mọi Node/Python/OS đều được hỗ trợ.

Windows nên dùng WSL/Git có symlink thật. Một clone chuyển symlink thành file văn bản không được coi là cùng cây source. Không dùng runtime APK/image ARM64 trên nền khác rồi giữ nguyên nhãn nghiệm thu.

2. Verify và mock public

Chạy `node tools/handoff/verify.mjs` từ root để kiểm danh sách SHA/kind. Manifest chỉ chứng minh các entry được liệt kê, không kiểm mọi file lạ. `npm run check` kiểm cú pháp workbench lịch sử, không chạy toàn bộ sản phẩm.

Chạy `python3 -B tools/handoff/h10_intake.py` để kiểm H10 portable. Wrapper chọn 13 phương thức kiểm từ source hiện tại; dùng Node 24+ và Python 3.12+, đã kiểm với Node24.14.1/Python3.14.6. Path adaptation chỉ cho test và fixture media synthetic/derived thay input private g105 được khai báo rõ. Nó kiểm codec, Root reconstruction, Node-Python writer IPC/fsync, managed close và biên cap20/100MiB; không mở Android/SITL, không cấp quyền hoặc tạo flight acceptance. Các kiểm gốc trong `planning/betarc01/runtime-h10/test-*.py` vẫn giữ source đã HOLD nhưng có dependency private và đường dẫn tác giả; không chạy mù toàn bộ rồi tạo file giả cho đủ pin.

`node tools/handoff/intake.mjs` và bộ receiver-runtime03 là lối tiếp nhận lịch sử của VIDLIFE12/R2. Chúng vẫn dùng để xem lại phạm vi cũ, không tự chọn H10, không áp trần H10 cho một candidate cũ và không là một lệnh chạy Android-SITL mới nhất.

3. Nhận bộ riêng

Nhận gói và checksum qua kênh tin cậy, giữ ngoài mọi clone dùng để push public:

- Gói gốc `UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar`, SHA bắt đầu `52fd3330`, giữ nguyên byte ở mốc ban đầu.

- Supplement MILESTONE05 đã kê khai, dùng khi nghiên cứu đường runtime máy nhận R2.

- `UAV-PROJECT-H10-SUPPLEMENT-2026-11-02.tar.gz` cùng `.manifest.json` và `.sha256`, bổ sung source/raw/artifact đã kê khai của H10.

Checksum nằm trong archive không tự xác thực người gửi. Kiểm toàn gói và manifest trước giải nén, dùng đích mới ngoài Git, không ghi đè hoặc tự tiếp tục một preparation dở dang. Công cụ `python3 tools/handoff/verify_h10_supplement.py --help` mô tả cách nhận các tham số `--archive`, `--sha256` và `--manifest`. Đây là kiểm stream chỉ đọc, không giải nén. SHA kỳ vọng phải nhận từ kênh tin cậy, không lấy digest trong chính archive làm thẩm quyền. Công cụ của supplement phải đọc manifest của đúng mốc; helper gói gốc không chứng nhận supplement mới.

Gói gốc có context/BOM/overlay private, engineering replay kit và image đã kê khai. Supplement mới không nhân bản SDK/AVD/cache hoặc Docker image. Đối chiếu đầy đủ danh mục phần đã có và phần thiếu; "toàn vẹn" là các byte/phạm vi được kê khai, không phải bản sao toàn ổ đĩa.

4. Replay và provenance

Giữ raw và candidate nguyên byte. Đường dẫn tuyệt đối trong log/spec là dữ liệu máy tác giả; không thực thi argv hay sửa trực tiếp các file đó để vừa máy mới. Nếu tạo view/path map phục vụ replay, công bố nó là bản suy ra chỉ đọc và giữ SHA nguồn.

m801 forensic-only không cấp quyền resume/archive hoặc qualification. Root/QA đã đối chiếu current data, nhưng một người nhận mới cần tái lập phạm vi byte/replay bằng công cụ và nguyên bản được giao. Không dùng decoder 75 file cho trạng thái 83 file và không gửi lại g103 APPLY.

5. Môi trường Android-SITL

Baseline đã ghi nhận gồm Android API 33/default/arm64-v8a rev2, emulator 37.2.12, platform-tools 37.0.1, AVD 2 GiB RAM/4 cores, không snapshot. Android SDK/system image/AVD userdata không được cung cấp trong Git hoặc supplement H10. Đó là cấu hình quan sát, chưa là cấu hình tối thiểu hay cam kết vendor còn phân phối đúng revision.

APK development được giữ có SHA đầy đủ trong MILESTONE06-H10. Nó không phải signature production. Kiểm package, activity, certificate, Android/WebView/codec/input và serial thực. Quyền `adb root` của emulator cũ không là quyền áp lên điện thoại hoặc HeraHub thật.

Image Linux ARM64, AP executable, source/candidate, profile và descriptor phải đúng các hash đã kê khai. Không tự cài phần thiếu hoặc thay binary trong pin. Các port 8895/8896 là loopback media/companion của profile, không phải một cấu hình mạng phổ quát cho mọi thiết bị.

6. Admission mới trước lượt thực

Mock -> source/fixture closure -> pure resource preview -> current native-state contract -> live admission -> lượt ngắn -> review raw -> mới xét 600 giây. Trước launch kiểm nguồn pin/AC, sàn 10 GiB cộng reserve/forecast, cap artifact20/metadata100 MiB, quota native/export, source/image/SDK/pin, cổng/PID và shutdown reserve.

Trên host cũ, entry pin 30% và dừng 20% là guard đang giữ; máy nhận phải dùng policy đã được review và quan sát nguồn thật. Trần MiB không phải ngưỡng free-space GiB. Một số service lịch sử có cap/floor khác và vẫn giữ policy riêng.

Không tự clear/wipe app, reset counter/quota, xóa lock, retry POST hoặc khôi phục authority. Nếu thiếu prerequisite hoặc admission từ chối, ghi NOT CHECKED/NOT READY và lý do, giữ các kết quả đã có.

7. Hồ sơ sau mỗi lượt

Lưu argv, stdout/stderr, host/AP elapsed và clock domain, boot/session/frame, input/quyền, raw TX/RX, readback/mode, media proof, closure và SAF receiver. Tách primary cause với cleanup secondary. Xác nhận actor thuộc lượt đã dừng; không dọn phiên của người khác.

Không báo PASS chỉ từ elapsed time, một ACK, ảnh chụp giao diện hay tên file acceptance. Các em nhận source để bắt đầu R&D ngay; phần Android-SITL, hardware bench/HIL và bay thật vẫn có gate riêng.

PHẦN 05

Phạm vi public/private và tính toàn vẹn

Source public H10

Repo public có lịch sử riêng và tag `research-handoff-2026-11-02-h10`. Bản gốc tiếp tục phát triển ở repo private với tag `development-handoff-2026-11-02-h10`. Không nhập lịch sử private vào public và không di chuyển các tag bàn giao cũ.

Mã nguồn sản phẩm, adapter, Android, compiler, simulator và các revision cô lập được xuất theo policy đã chốt. Manifest `handoff/SOURCE-MANIFEST.json` ghi các file public. Verify chứng minh byte/kind của danh sách đó; không chứng minh mọi file thêm vào workspace là hợp lệ hoặc runtime đã được nghiệm thu.

98 đường dẫn thiếu ở checkout tác giả có từ trước. Snapshot Git giữ blob cũ; chúng không bị stage thành deletion để cập nhật mốc này. Việc tái dựng vào bản nhận không khẳng định đường dẫn gốc hiện diện liên tục. Những nhãn khách hàng đã được ẩn danh vẫn có bản gốc private và kê khai riêng.

Gói riêng

BOM, dữ liệu khách hàng, context nội bộ, raw evidence, candidate pools, engineering APK, AP executable và image đã khai báo được giao riêng qua kênh kiểm soát truy cập. Gói private gốc 410.224.640 B giữ nguyên SHA:

`52fd3330c64c327cc5827be61ff4f9cda20dd1a5bede1d20c08ee4dd0a92fd28`

Supplement MILESTONE05 cũ vẫn là lịch sử. Mốc H10 có `UAV-PROJECT-H10-SUPPLEMENT-2026-11-02.tar.gz`, kèm manifest và SHA256 riêng do anh cung cấp; không coi gói gốc cũ tự chứa source và raw mới. Nhóm cần nhận đủ các thành phần được kê khai của đúng mốc.

Không upload gói private, manifest có chi tiết khách hàng, credential hoặc khóa ký vào issue/PR/release public. Không giải nén overlay private vào clone dùng để push. Public hóa code không đồng nghĩa công bố BOM hay quyền cấp lại license cho thành phần bên thứ ba.

Phần không có trong Git public

Raw/candidate/APK/image/SDK/AVD và cache không đi trong repo public. Các bản chụp web nghiên cứu và snapshot provenance mới cũng được giữ trong supplement H10 private. Một số liên kết trong ghi chú nghiên cứu lịch sử có thể trỏ tới dữ liệu riêng; không coi clone public chứa đầy đủ raw nghiên cứu. Gói engineering không bao gồm Android SDK/system image/AVD userdata, toàn bộ ổ đĩa hoặc mọi log lịch sử không kê khai. Các source mock gốc có thể đọc fixture private và đường dẫn host cũ; clone public không tự tái lập 34 kiểm host-coupled của H10.

Không có phần cứng HeraHub, MCU/radio, camera/gimbal, dữ liệu hiệu chuẩn đầy đủ hay một universal installer. Checksum đủ không tự chứng minh runtime đúng, simulation đúng vật lý hay sản phẩm đủ điều kiện bay thật.

Luồng tiếp nhận

Clone/tag -> verify source -> mock public -> đọc status -> nhận và kiểm gói private -> workspace riêng -> intake môi trường -> mock/replay theo contract -> admission -> lượt thực ngắn. Biên bản tiếp nhận ghi đúng phần đã nhận/kiểm và phần thiếu.

PHẦN 06

Milestone tiếp theo: tiếp tục đúng trạng thái, đóng G1 rồi mới vào SITL

Một mục tiêu có thể nghiệm thu

Nhóm cần một release chạy trọn khảo sát -> preflight -> Fly manual/assisted/AUTO cùng video/payload -> review -> SAF/receiver, có mất link/reboot và persistence. Điều kiện beta simulator là cùng cấu hình source/APK/profile, đủ raw và frame, không tự phục hồi quyền, không còn lỗi chặn P0/P1 trong phạm vi công bố.

Bước 1: tiếp nhận và nguồn dữ liệu

Clone đúng tag H10, verify source và chạy mock public. Nhận gói private, kiểm SHA qua kênh tin cậy và dựng workspace ngoài Git. Ghi cấu hình máy, source/pins và các prerequisite thiếu. Không sửa candidate/raw lịch sử hoặc ghép ngầm các revision.

Bước 2: contract trạng thái đã thay đổi

Dùng raw m801 và các STATUS gốc để ràng buộc index 83 file/9 thư mục, lifetime generation 10, hai journal mới đóng/rỗng và tám archive. Chứng minh bảo toàn dữ liệu cũ, mode/UID/GID, workspace, counter và registry prefix. Kiểm âm với snapshot 75 file, thiếu journal/STATUS, sai SHA/head/counter, thêm file hoặc thay mode/UID/GID.

Không dùng decoder trạng thái ban đầu và không gửi lại APPLY của g103. m801 chỉ là observation anchor mới, không tự cấp quyền archive hoặc resume. Tạo contract tiếp tục có source pin, receiver đối chiếu độc lập và admission mới trước chạy G1.

Bước 3: G1 thực bằng bản sửa

Dùng candidate xác định kiểm qualification, hai phiên native, full cold export và lossless seal/ref. Phải kiểm normal closure thực sau ACK cuối, lỗi writer/observer/thread và restart/persistence. Kết quả mock của H10 chưa thay bước này. g105 giữ FAIL dù dữ liệu còn bảo toàn.

Bước 4: G2 và G3

Chạy ngắn polygon rồi corridor Android-SITL, kiểm KML/mission model, preflight, upload/readback, manual/AUTO, video/payload và SAF receiver. Ghi từng chặng encode/gửi/nhận/decode/display và clock qualified; không lấy nút hết disabled hoặc ACK làm bằng chứng execution/ảnh thật.

Sau đó thử mất link, AP reboot và app restart. Quyền phải bị thu hồi, hồ sơ được giữ và record khôi phục không tự cấp lại authority. Mỗi ca âm có primary cause, cleanup/disposal và byte inventory riêng.

Bước 5: G4 và mở rộng corpus

Chỉ khi các cổng thực tế trước đạt mới chạy 600 giây bay tích hợp liên tục. Không cộng các interval gián đoạn hoặc thời gian idle. Tiếp tục corpus rộng hơn gồm ít nhất ba polygon và ba corridor, trường hợp Home/cao độ, hình nhỏ/lớn/góc hẹp và tải host được khai báo.

Sau beta simulator

Controller/input/video, SDK/MCU/radio, Phase One/RGB/thermal/gimbal thật cần bench riêng, sau đó HIL và field qualification. Mô hình Hera cần số đo mass/inertia/thrust/RPM/pin/payload/gió; hình 3D hoặc cảm giác điều khiển không thay dữ liệu hiệu chuẩn. Đây là gate riêng, không được suy ra từ simulator.

PHẦN 07

Biên bản tiếp nhận tại mốc H10

Anh đề nghị các em ghi kết quả theo từng mục. Nhận source đầy đủ và chạy được một mock không đồng nghĩa đã nhận một beta đủ điều kiện bay.

Source và tài liệu

- Ghi repo, tag và commit thực nhận; giữ tag H10 và các tag lịch sử.
- Verify danh sách source SHA/kind; ghi rõ kiểm không bao trùm file lạ ngoài manifest.
- Chạy mock public đúng README, lưu version Node/Python, command và stdout/stderr.
- Đọc trạng thái G1-G4 và các giới hạn source/mock, replay, SDK, SITL, hardware.
- Đối chiếu license, attribution, symlink và các nhãn đã ẩn danh.

Gói private

- Nhận checksum ngoài gói qua kênh tin cậy; kiểm gói gốc và supplement H10 theo manifest.
- Giữ BOM/context/raw ngoài clone public; không thêm remote public vào workspace private.
- Ghi artifact, raw, image, APK, SDK/AVD nào đã nhận hoặc còn thiếu.
- Đối chiếu SHA byte, mode/hardlink và declared archive members theo công cụ được cung cấp.
- Không coi checksum ở trong chính archive là xác thực người gửi.

Trạng thái hiện tại

- Đã đọc m801 forensic-only và không đổi nó thành SDK qualification/G1.
- Phân biệt head registry mới quan sát với anchor tổ tiên và antirollback toàn filesystem.

- Không dùng decoder 75 file cho trạng thái 83 file/lifetime generation 10.

- Giữ g103 APPLY, g104 và g105 cùng kết luận lịch sử, không tự retry hoặc reset.

- Ghi rõ G1-G4 chưa được nghiệm thu, không ký nhãn beta simulator hay hardware release.

Mẫu báo cáo một lượt

Mục tiêu; source/tag/commit; APK/AP/profile SHA; OS/CPU/RAM/Node/Python/Android/WebView; lệnh và argv; thời gian host/AP/clock domain; pass/fail/chưa kiểm; primary cause; secondary cleanup; raw/manifest SHA; frame continuity; authority sau mất link/restart; SAF/receiver; reviewer và quyết định tiếp theo.

Nếu thiếu SDK/artifact hoặc admission từ chối, ghi "đã nhận source, runtime chưa kiểm" cùng nguyên nhân. Khi lỗi, giữ bằng chứng, không dừng phiên khác hay xóa lock để chạy lại. Người tiếp nhận, người kiểm kỹ thuật và người quyết định release là các vai trò riêng.

PHẦN 08

Hai bản bàn giao tại mốc H10

Định danh

Vai trò	Repo/tag
Bản gốc private của anh	nclamvn/aeris / development-handoff-2026-11-02-h10
Bản public cho nhóm	nclamvn/uav-project / research-handoff-2026-11-02-h10
Candidate H10 host	5e3c5d69967e415867848208f76e8a9a5b5877a24f36497d2b825d3e64159810

Các tag 31/10 và MILESTONE05 giữ nguyên. Source phát triển tiếp từ baseline private `656d694ebf3bb02d13ef9eae956e0eeb8ea2374f` cùng các source H10 đã được kiểm kê. Commit thực của hai repo được ghi trong Git/tag và manifest sau khi đóng gói; không nhầm source baseline với public HEAD.

Phạm vi đạt

Artifact 20 MiB, metadata 100 MiB đã áp dụng, tăng dự phòng đĩa tương ứng 39 MiB. Root kiểm 10.526 đường dẫn bảo vệ đạt, không có sai byte/mode/SHA trong phạm vi kê khai. Các pin H8/H9/H10 giữ đúng; gói private gốc giữ SHA. Đây là kiểm hiện trạng, không phải chứng minh source/path liên tục nguyên vẹn.

H10 có 140 source, 198 product pins, 257 writer sites, 14 owner và dự phòng 60.686.336 B. 34 phương thức kiểm tập trung trên máy tác giả đạt, gồm wire Node-Python thật với mock metadata budget. Mức chứng minh không tự chuyển sang nghiệm thu Android-SITL.

Source H10 sửa lossless result/ref và normal writer closure. m801 thu đủ raw/SDK closure; đối chiếu riêng xác nhận current native data. Cả bốn cổng Beta-RC01 vẫn chưa được nghiệm thu. Không build/ký APK mới hoặc ký production trong mốc này.

APK và raw giữ riêng

APK development hiện tại SHA:

```
eed4ba7851897af3fb57cd29005a84df41e39a5d97b5ae510baf02321ddc5c17
```

Raw m801 SHA:

```
3e08bb8f8c23296c5ef6f6f576523b5b293f9d857478c3463cf1fdcfe7adfceb
```

Raw có 250.880 B, 83 file/9 thư mục. Lifetime generation 10, record 0; hai journal mới đóng/rỗng, tám archive, không pending. Registry head cuối là observation từ m801 mới; không phải ACK cuối đã giữ trước g105. Các byte gốc và receipt được giữ trong bộ private, không xuất public chỉ để thỏa mock.

Sự cố và việc còn mở

Sự cố H7 từng ghi qua hardlink vào hai generated asset working H6 đã có hồ sơ, byte lỗi và kiểm phục hồi đúng SHA/mode/inode/device. Candidate đóng băng không bị thay. Atomic COW đã bổ sung. Không khẳng định source/path được bảo toàn liên tục hoặc viết lại lịch sử ENDURE.

Bước tiếp là contract tiếp tục từ trạng thái 83 file và raw m801 có provenance, rồi qualification và G1 mới. Chỉ sau G1 và các lượt ngắn đạt mới G2/G3/G4. Nhóm không tự archive, khôi phục quyền hoặc gửi lại APPLY từ một receipt forensic.

PHẦN 09

Anh gửi các em bản AERIS ở mốc H10 ngày 02/11/2026: https://github.com/nclamvn/uav-project/tree/research-handoff-2026-11-02-h10

Các em clone đúng tag, đọc README và PDF trong repo, verify source rồi chạy mock public. Anh giữ bản phát triển private để tiếp tục song song. BOM, dữ liệu khách hàng, raw, candidate và APK anh gửi riêng kèm manifest/checksum; các em giữ chúng ngoài clone public.

Bản này vẫn là engineering alpha, beta chưa đạt. H10 đã sửa đường kết quả lossless và đóng writer, có kiểm Node-Python wire thật bằng mock budget. Lượt forensic Android m801 đã giữ được dữ liệu hiện tại nguyên vẹn; nó không phải G1 hay một chuyến bay được nghiệm thu.

Việc đầu tiên là tiếp nhận đúng trạng thái 83 file/lifetime generation 10, lập contract tiếp tục có đối chiếu độc lập, rồi chạy G1 mới. Không dùng lại decoder 75 file, tự gửi lại APPLY, xóa evidence hoặc khôi phục quyền. Sau đó mới kiểm nhiệm vụ Android-SITL, video/payload, mất link/reboot, SAF và 10 phút bay tích hợp.

Anh mong nhóm chủ động nghiên cứu và báo theo kết quả: tag/commit, cấu hình, lệnh, phần đạt/lỗi/chưa kiểm, raw/SHA và quyết định tiếp theo. Giữ rõ điều đã chứng minh và điều còn là giả thuyết. Các em có thể nhận source để bắt đầu R&D ngay; phần runtime và phần cứng phải giữ gate riêng.